



Temas abordados na aula:

1. Comandos básicos do Linux;
2. Introdução ao Gazebo;
3. Uso do ROS com o Gazebo;



1. Comandos Básicos do Linux

- Inicialmente serão apresentados alguns comandos do *shell* do Linux para realizar funções básicas:
 - **ls** (list): lista o conteúdo de sua pasta atual.*
 - *ls de fato não lista todos os arquivos de sua pasta atual, escondendo normalmente arquivos importantes que contêm informações da configuração do sistema.
 - **ls -a**: mostra todos os arquivos da pasta atual.
 - Este é um comando que pode receber opções/argumentos, que irão modificar o comportamento do comando.
 - **mkdir** (make directory): **mkdir pasta** cria uma subpasta na pasta atual com o nome 'pasta'.
 - **cd** (change directory): **cd pasta** o diretório atual muda para uma subpasta chamada 'pasta'.
 - **pwd** (print working directory): mostra na tela o seu diretório atual em relação a todo o sistema.

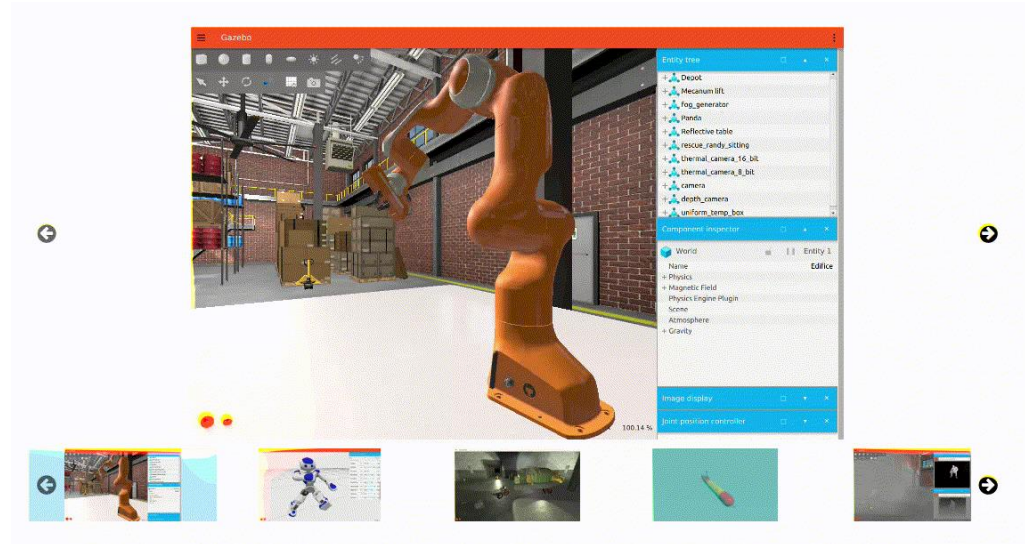


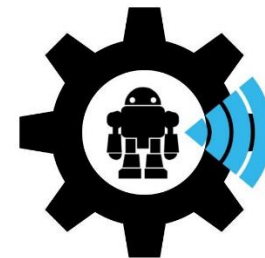
1. Comandos Básicos do Linux

- **cp** (copy): `cp arquivo1 arquivo2` este comando copia o arquivo de nome 'arquivo1' na pasta atual e o nomeia de 'arquivo2'
- **mv** (move): `mv arquivo1 arquivo2` este comando move/renomeia o 'arquivo1' para 'arquivo2'
- **rm** (remove), **rmdir** (remove directory): deleta um arquivo/pasta (desde que esteja vazia).
 - `rm -rf pasta` irá deletar a pasta e os arquivos dentro dele.
- **clear** (clear the screen): limpa a tela.
- **cat** (concatenate): este comando pode ser usado para mostrar o conteúdo de um arquivo.
- **nano (Editor de Texto)**: `<nano arquivo1>` permite realizar edição/criação de textos a partir do terminal. Suporta qualquer arquivo de texto (.doc, .txt, .c, .py, etc.).
- **sudo**: solicita permissão do usuário para executar um comando.
 - `sudo shutdown now` (desliga o sistema).
 - `sudo nano ~/.bashrc` (modifica configurações do sistema).



2. Introdução ao Gazebo





2. Introdução ao Gazebo

- Principais funcionalidades

- Processamento distribuído
- Motor de física 3D avançado
- Modelos de sensor e ruídos
- Múltiplos robôs e obstáculos dinâmicos
- Simulação em *background*
- Comunidade *open-source*
- Simulador padrão para o ROS

- Links úteis

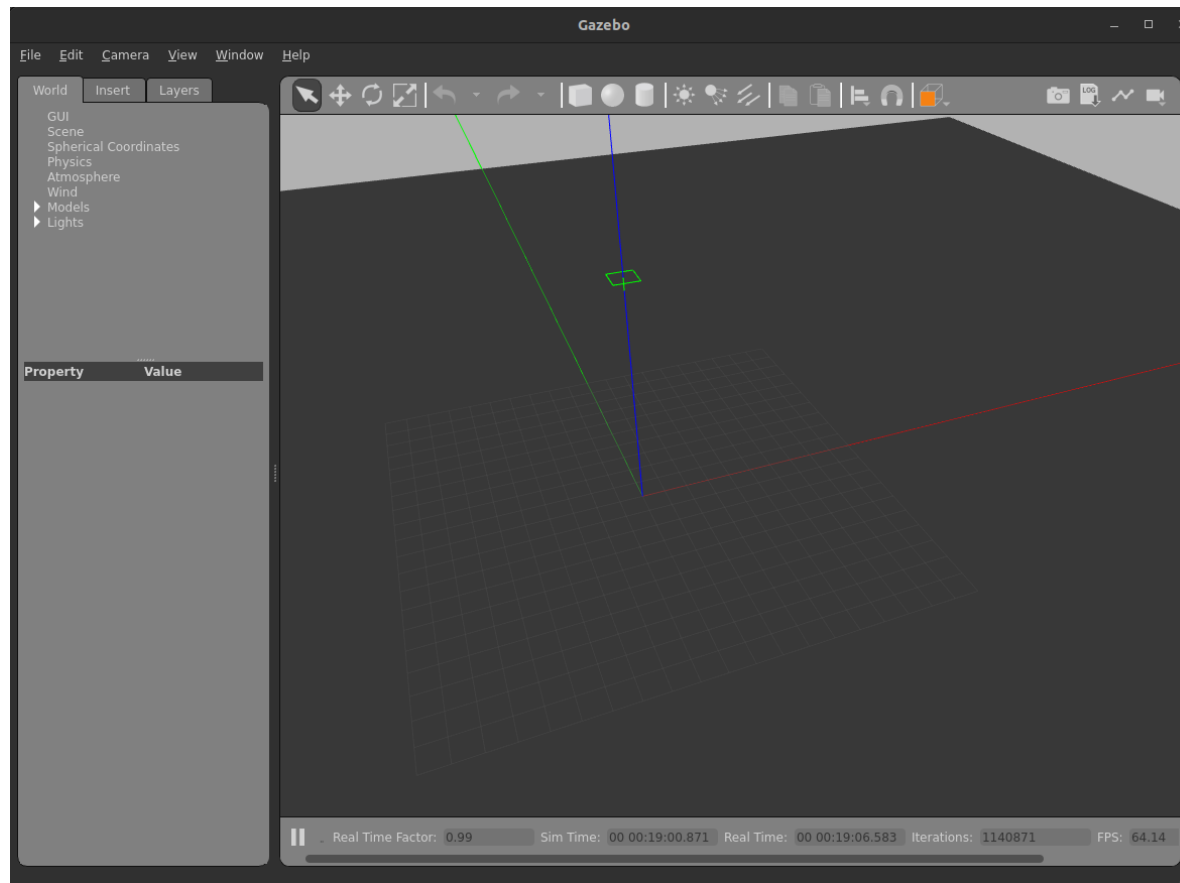
Exemplos de modelos: <https://app.gazebosim.org/dashboard>

Tutoriais: <https://classic.gazebosim.org/tutorials>

Download Gazebo (sem ROS): <https://classic.gazebosim.org/download>



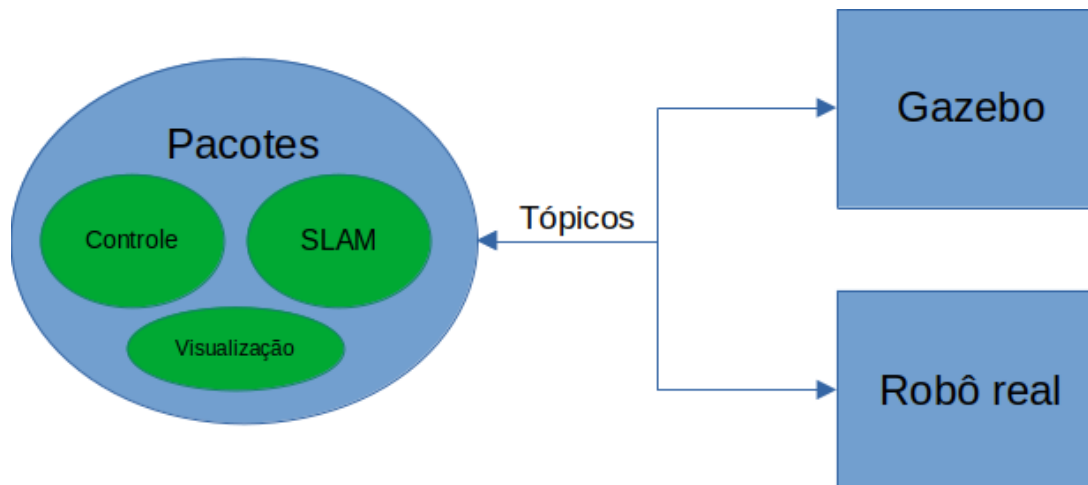
2. Introdução ao Gazebo





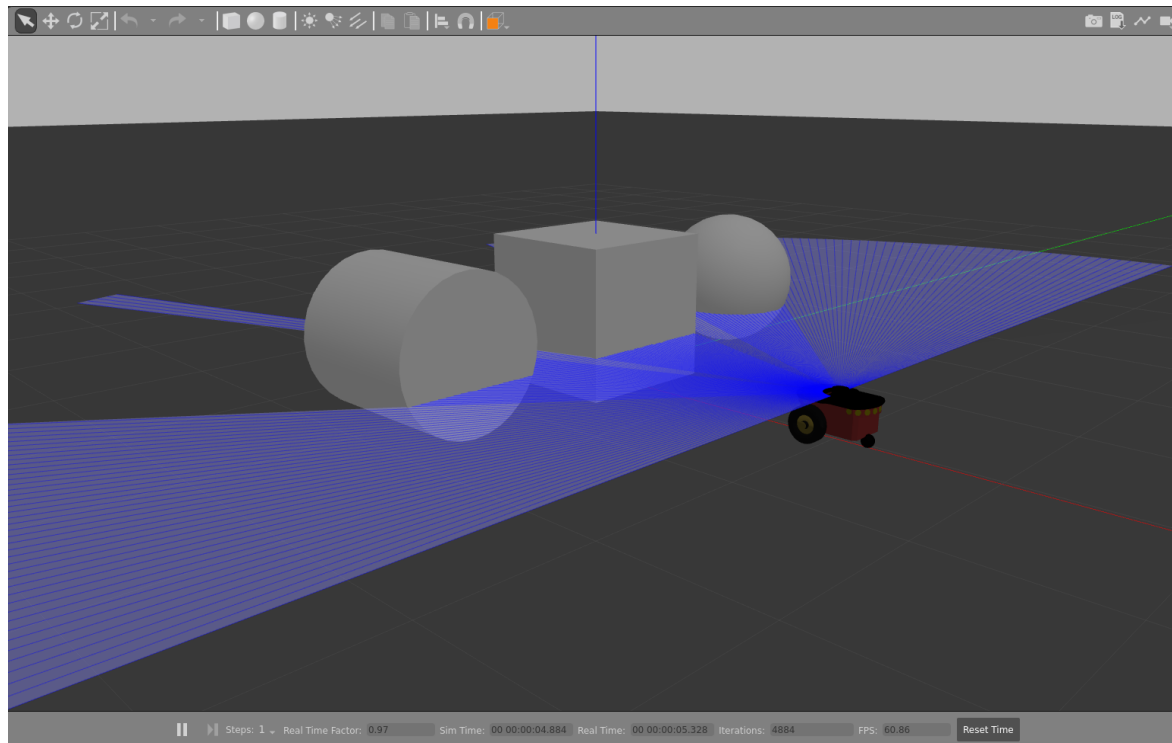
3. Uso do ROS com o Gazebo

- Pacote **gazebo_ros**
- Publica e subscreve propriedades dos elementos da simulação
- Usualmente, ambientes descritos em **.world** e robôs em **.urdf**
- Invocar a simulação através de **roslaunch**





3. Uso do ROS com o Gazebo



Link pacote usado: https://github.com/lesaf92/ros_noetic_ubuntu22